

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки: маршрутное шифрование, решётка, таблица Виженера

Кюнкриков Даниил Саналович (НПИМд-01-24, 1132249574)

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия

- Цель и задачи
- Маршрутное шифрование
- Шифрование с помощью решёток
- Таблица Виженера
- Примеры и выводы

Цель: реализовать шифры перестановки, предусмотренные лабораторной работой.

Задачи: - реализовать алгоритмы (режимы шифрования/расшифровки через меню); - протестировать работу на примерах; - оформить отчёт и презентацию.

Идея: текст записывается в таблицу $m \times n$, где n — длина ключевого слова, затем столбцы переставляются по алфавитному порядку букв ключа и таблица считывается по столбцам.

Шаги: 1. Удалить пробелы, привести к верхнему регистру, дополнить до $m \cdot n$. 2. Заполнить таблицу. 3. Отсортировать столбцы по ключу. 4. Считать по столбцам → шифртекст.

Маршрутное шифрование — реализация

```
function marshr_main()
  while true
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
    #menu = lowercase(strip(readline()))
    cmd = lowercase(strip(readline()))
    cmd == "v" && (println("выход");
    break)
    cmd in ["ш", "р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
    print("Введите сообщение:")
    text = readline()
    print("Введите пароль:")
    password = readline()

    clean_text = replace(uppercase(text), " " => "")
    pass_chars = collect(uppercase(password))
    n, m = length(pass_chars), ceil{Int, length(clean_text) / length(pass_chars)}

    padded = clean_text * " "^(m*n - length(clean_text))
    table = reshape(collect(padded), (m, n))

    column_pairs = [(pass_chars[i], i) for i in 1:length(pass_chars)]
    sort!(column_pairs, by = x -> x[i])
    sorted_cols = [idx for (char, idx) in column_pairs]
    result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:m])
    println("Result: $result")
  end
end

marshr_main()
```

Рисунок 1: Программная реализация маршрутного шифрования

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :курс
Result: СООНИЕАААБЩЕ
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :предлог
Result: ААРККЕААААТАБА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
```

Рисунок 2: Результат работы функции маршрутного шифрования

Идея решётки: таблица заполняется через “прорези” (маску). После преобразования маски (обычно поворот на 90°) заполняются новые позиции, пока не заполнится вся таблица.

В реализации используется таблица 4×4 ($2k \times 2k$ при $k=2$).

Решётка — реализация (4×4)

```
function cellbased_main()
while true
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

    cmd = lowercase(strip(readline()))
    cmd == "в" && (println("выход");
    break)

    cmd in ["ш", "р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
    print("Введите сообщение:")
    text = readline()
    print("Введите пароль:")
    password = readline()

    clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
    pass_chars = collect(uppercase(password))

    k = 2

    size_2k = 2k

    grille = falses(size_2k, size_2k)

    for i in 1:k, j in 1:k
        grille[i,j] = grille[i,k+j] = grille[k+1,j] = grille[k+1,k+j] = true
    end

    total = size_2k^2

    length(clean_chars) < total && append!(clean_chars, fill{0,0}, total - length(clean_chars))
    table, idx, mask = fill{'', size_2k, size_2k}, 1, copy(grille)

    for _ in 1:4
        for i in 1:size_2k, j in 1:size_2k
            mask[i,j] && idx <= length(clean_chars) && (table[i,j] = clean_chars[idx]; idx += 1)
        end
        mask = reverse(mask, dims=1)
    end

    sorted_cols = sort(1:length(pass_chars), by = i -> pass_chars[i])
    result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:size_2k])

    println("Result: $result")
end
end
```

Рисунок 3: Программная реализация шифрования с помощью решёток

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :курс
Result: СЩЕАОНААБИААОЕАА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :стол
Result: АКААБРААТКАААЕАА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
```

Рисунок 4: Результат работы функции шифрования с помощью решёток

Полиалфавитный шифр: ключ повторяется циклически, каждый символ сообщения сдвигается на величину, соответствующую символу ключа.

Формулы (для алфавита длины n):

- шифрование: $C_i = (P_i + K_i) \bmod n$
- расшифровка: $P_i = (C_i - K_i) \bmod n$

Вижнер — реализация

```
function vigener()
  alphabet = collect("АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ")
  n = length(alphabet)

  while true
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

    cmd = lowercase(strip(readline()))
    cmd == "в" && (println("выход"); break)

    cmd in ["ш", "р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
    print("Введите сообщение:")
    text = readline()
    print("Введите пароль :)")
    password = readline()

    clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
    pass_chars = collect(replace(uppercase(password), " " => ""))

    key_chars = Char[]
    for i in 1:length(clean_chars)
      push!(key_chars, pass_chars[(i-1) % length(pass_chars) + 1])
    end
  end
end
```

Рисунок 5: Программная реализация шифрования по таблице Виженере

```
result_chars = Char[]
for i in 1:length(clean_chars)
  text_char = clean_chars[i]
  key_char = key_chars[i]
  text_idx = findfirst(==(text_char), alphabet)
  key_idx = findfirst(==(key_char), alphabet)

  if text_idx != nothing && key_idx != nothing
    if cmd == "ш"
      new_idx = (text_idx + key_idx - 1) % n
      new_idx == 0 && (new_idx = n)
    else
      new_idx = (text_idx + key_idx) % n
      new_idx == 0 && (new_idx += n)
    end
    push!(result_chars, alphabet[new_idx])
  else
    push!(result_chars, text_char)
  end
end
result = String(result_chars)

println("Result: $result")
end

vigener()
```

Рисунок 6

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :пароль
Result: БОЯПЕБЭИХ
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :курс
Result: ЭУССХШБК
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

- Реализованы три алгоритма: маршрутное шифрование, решётка и таблица Виженере.
- Проведены тестовые прогоны на контрольных примерах.